情報リテラシー　第 02 回「処理の仕組み（CPU・命令・論理回路）」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.76-79

今日の流れ

1. ノイマン型コンピュータ
2. コンピュータの五大装置と CPU
3. 記憶装置の仕組みと記憶の階層
4. 計算の手順（プログラムカウンタ）
5. 論理回路（AND・OR・NOT）と加算器
6. そのほかの論理回路（NAND・NOR・XOR）

今日の目標

- コンピュータが命令を処理する仕組みと，論理回路による演算の原理を説明できる。

キーワード

ノイマン型コンピュータ ／ 五大装置 ／ CPU ／ バス ／ メモリ（RAM）／ プログラムカウンタ ／ 論理回路 ／ 真理値表 ／ 集積回路（IC）／ 半加算器・全加算器

ノイマン型コンピュータ

ポイント

- プログラムを記憶装置に格納し，それを順次読み込んで実行する方式
- このような処理のしかたを**逐次処理**という
- 現在のコンピュータのほとんどがこの方式を採用している

補足

- プログラムもデータと同じように記憶装置に置かれる（プログラム内蔵方式）
- 命令を入れ替えるだけで別の仕事ができるため，1 台で多用途に使える

解説

プログラムを記憶装置に置く方式の利点は，配線を組み替えずに命令を入れ替えるだけで別の仕事ができること。スマートフォンが電話にも地図にもカメラにもなるのは，同じハードウェアの上で違うプログラムを読み込んでいるため。

コンピュータの五大装置

装置	役割
演算装置	データの計算を行う
制御装置	各装置の制御を行う
記憶装置	プログラムやデータを記憶する
入力装置	外部からデータを取り込む
出力装置	外部へデータを出力する

ポイント

- 演算装置 + 制御装置 = **CPU**（中央処理装置）
- 各装置は**バス**とよばれる信号の通り道で接続される

解説

5 つの装置は役割で分かれており，このうち演算装置と制御装置を 1 つの部品にまとめたものが CPU。装置どうしをつなぐバスはデータの通り道で，ここを一度に通せる信号の幅もコンピュータの性能を左右する。

演習 1

演習 1

五大装置をすべて挙げ，そのうち CPU にあたるものはどれか答えよ

演習 1　解答例

解答例

演算装置・制御装置・記憶装置・入力装置・出力装置の 5 つ。このうち**演算装置と制御装置を合わせたものが CPU** である。

解説

CPU にあたるのは演算装置と制御装置の 2 つ。記憶装置は CPU の外にあり，含まれない点に注意する。

記憶装置の仕組み

メモリ（RAM）

- 一時的な保存に使う
- 高速
- **揮発性**：電源を切ると消える

ストレージ（HDD・SSD）

- 長期の保存に使う
- 低速
- **不揮発性**：電源を切っても残る

記憶の階層

キャッシュメモリ　＞　主記憶　＞　補助記憶

右にいくほど速度は遅く，容量は大きくなる

解説

速度と容量は逆の関係にある。速い記憶装置ほど高価で容量を大きくしにくいため，用途で使い分ける。作業中のデータはメモリ，保存したいデータはストレージという分担になっている。

演習 2

演習 2

メモリとストレージの違いを，速度・容量・揮発性の 3 点から説明せよ

演習2　解答例

解答例

- 速度：メモリは高速，ストレージは低速
- 容量：メモリは小さい，ストレージは大きい
- 揮発性：メモリは揮発性（電源を切ると消える），ストレージは不揮発性（残る）

解説

電源を切ると消えるかどうかが揮発性の意味。作業中のファイルを保存しないまま PC の電源が落ちると内容が失われるのは，編集中のデータがメモリ上にあるため。

計算の手順

プログラムカウンタ

次に実行する命令が入っている記憶装置の場所を指し示すもの

命令は次の手順で繰り返し実行される

1. プログラムの実行が指示されると，入力装置や補助記憶装置から命令とデータが取り出され，**主記憶装置**へ送られる
2. **制御装置**が**プログラムカウンタ**の指す命令を読み込み，解読して，次に進むようプログラムカウンタを 1 つ増やす
3. 読み込んだ命令の種類に応じて動作する（演算装置へのデータの転送，補助記憶装置への転送など）
4. 続きがあれば手順 2 へ戻り，繰り返す

補足

この繰り返しの速さの目安が**クロック周波数**である

解説

プログラムカウンタが「いま何行目を実行しているか」を覚えている。1 つ命令を読むたびにカウンタが 1 つ進むので，プログラムが上から順に実行される。
クロック周波数はこの繰り返しの速さの目安で，3 GHz なら 1 秒間に約 30 億回。1 回で行うことは単純でも，回数が膨大なため複雑な処理が成り立つ。

論理回路とは

ポイント

- 0 と 1 で表す値を**論理値**という
- 論理値を用いた演算を**論理演算**という
- 論理演算を行う電子回路を**論理回路**という

補足

- コンピュータの内部では，電圧の高低を 1 と 0 に対応させて計算している（スイッチが ON なら 1，OFF なら 0）
- 基本となるのは AND・OR・NOT の 3 種類である
- 入力の組み合わせと出力をすべて並べた表を**真理値表**という
- 素子と配線を一体化して基板上に配置したものを**集積回路（IC）**という。CPU は大規模な集積回路の一種である

解説

電圧という連続した量を「高い／低い」の 2 つに区切って扱う点が要点。多少の電圧のゆれがあっても 1 と 0 を取り違えにくく，正確な計算ができる。

基本的な論理回路（AND・OR・NOT）

AND 回路
入力が全て 1 のときだけ 1

A	B	出力
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR 回路
どれか 1 つでも 1 なら 1

A	B	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT 回路
入力と反対の値を出力

A	出力
0	1
1	0

解説

入力の全組み合わせと出力を並べた表を真理値表という。入力が 2 つなら 4 通り，3 つなら 8 通りになる。AND は「かつ」，OR は「または」，NOT は「〜でない」に対応すると考えると整理しやすい。

加算器

基本的な論理回路を組み合わせると計算ができる

2 進法 1 桁の 2 つの数 A と B を入力して足し算を行い，桁上がりを C，和の 1 桁目を S として出力する回路を**半加算器**という

半加算器の真理値表

入力		出力	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

構成

- **半加算器**：AND・OR・NOT を組み合わせて作ることができる
- **全加算器**：半加算器を 2 つと OR 回路 1 つを組み合わせ，下の桁からの桁上がりを含めた加算を行う
- 全加算器を複数つなぐと，複数桁の加算ができる

解説

C は Carry（桁上がり），S は Sum（和）の頭文字。$1+1$ のときだけ桁上がりが起き，$CS = 10_{(2)} = 2$ になる。単純な論理回路の組み合わせだけで加算という計算が実現できる点が要点。

そのほかの論理回路

情報機器の内部では，AND・OR・NOT を組み合わせた次の回路も用いられる

- **NAND 回路**：入力が全て 1 のときだけ出力が 0 になる回路
- **NOR 回路**：入力がどれか 1 つでも 1 なら出力が 0 になる回路
- **XOR 回路**：入力が異なるときだけ出力が 1 になる回路

NAND 回路

A	B	出力
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR 回路

A	B	出力
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR 回路

A	B	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

解説

NAND は AND の出力を反転したもの，NOR は OR の出力を反転したもの。XOR の出力は半加算器の和 S と一致している。AND・OR・NOT はすべて NAND だけで作れるため，NAND は「万能回路」ともよばれる。

演習 3

演習 3

AND 回路と OR 回路の真理値表を書き，両者の違いを説明せよ

演習 3　解答例

解答例

真理値表は本文のとおり。違いは **AND** は入力が全て **1** のときだけ **1**，**OR** はどれか **1** つでも **1** なら **1** になる点。

解説

AND は厳しい条件，OR は緩い条件と考えるとよい。出力が 1 になる行を数えると，AND は 4 行中 1 行，OR は 4 行中 3 行で，違いがはっきり見える。

発展演習 1：クロック周波数

発展 1

CPU は 1 クロックごとに動作する。次を求めよ。

- 1 GHz の CPU は 1 秒間に約何回動作するか
- 3 GHz の CPU は 1 秒間に約何回動作するか
- 3 GHz のとき，1 クロックにかかる時間は約何秒か

発展演習 1　解答例

解答例

- 1 GHz $= 10^9$ 回／秒 $=$ 約 10 億回
- 3 GHz $= 3 \times 10^9$ 回／秒 $=$ 約 30 億回
- 1 クロックの時間 $= 1 \div (3 \times 10^9) \fallingdotseq 3.3 \times 10^{-10}$ 秒 $=$ 約 0.33 ナノ秒

解説

G（ギガ）は 10^9 を表す接頭語。1 クロックにかかる時間は周波数の逆数で求まる。ナノ秒は 10^{-9} 秒であり，光が約 30 cm 進む時間にあたる。

発展演習 2：半加算器

発展 2

半加算器は，2 進法 1 桁の A と B を足し，桁上がり C と和 S を出力する。

- $A = 1, B = 1$ のときの C と S を真理値表から答えよ
- その結果が 2 進数の $1 + 1$ の計算と一致することを確かめよ
- 和 S の出力は，どの論理回路の出力と同じになるか答えよ

発展演習 2　解答例

解答例

- 真理値表より $C = 1$，$S = 0$
- 桁上がりと和を並べると $CS = 10_{(2)} = 2_{(10)}$ となり，$1 + 1 = 2$ と一致する
- 和 S の出力は **XOR 回路**の出力と同じになる（桁上がり C は AND 回路と同じ）

解説

C が上の桁，S が下の桁を表す。真理値表を見比べると，和の列は XOR，桁上がりの列は AND とぴったり一致している。

発展演習 3：全加算器

発展 3

全加算器が半加算器 2 つと OR 回路 1 つで構成される理由を，繰り上がりに着目して説明せよ

発展演習 3　解答例

解答例

全加算器は下の桁からの繰り上がりも含めて **3 つの入力**を足す必要がある。1 つ目の半加算器で $A + B$ を計算し，2 つ目の半加算器でその和と繰り上がり入力を加算する。繰り上がりは**どちらの半加算器で発生しても 1** になるので，OR 回路でまとめる。

解説

半加算器は入力を 2 つしか扱えないため，入力が 3 つある全加算器は 2 段に分ける必要がある。複数桁の加算は，この全加算器を桁の数だけつないで実現する。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ ノイマン型コンピュータの逐次処理の考え方を理解した
- □ 五大装置と CPU（演算装置＋制御装置）の関係を説明できる
- □ メモリとストレージの違い，記憶の階層を把握した
- □ プログラムカウンタを使った計算の手順を説明できる
- □ AND・OR・NOT の真理値表を書ける
- □ NAND・NOR・XOR がどのような回路か説明できる
- □ 半加算器と全加算器の構成を説明できる

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。